

אוקלידי $\Leftarrow$ ראשי $\Leftarrow$ פריקות יחידה = אטומי+כל אי פריק ראשוני.

דוגמאות ל O_D אוקלידיים

$$\bullet \quad \mathbb{Z} \left[\frac{\sqrt{-19} + 1}{2} \right] = O_D \text{ ראשי אבל לא אוקלידי.}$$

$$\bullet \quad \mathbb{Z}[\sqrt{-1}] \text{ אוקלידי } \Leftarrow \text{ראשי}$$

יהי R תחום שלמות ראשי. כל אידאל הוא מהצורה Ra .
אפשר לפרק באופן יחיד $a = \prod p_i^{\alpha_i}$. ראשוניים שונים (לא חברים)

טענה

בחוג ראשי, כל אידאל ראשוני $\neq 0$ הוא מקסימלי.

הוכחה

נניח $I = Rp$ אידאל ראשוני (אז p ראשוני). נניח $I \subsetneq M \subsetneq R$. מכיוון ש R ראשי, אפשר לכתוב $M = Ra$.
 $(M = Ra = Rp = I \Leftarrow a \sim p)$ או $(M = R \Leftarrow a \mid p \Leftarrow I \subseteq M)$

הערה

$\langle x \rangle \subsetneq \langle x, y \rangle$ איבר ראשוני, $\langle x \rangle$ אידאל ראשוני בחוג $\mathbb{F}[x, y]$.
(זו דוגמה לאידאל ראשוני לא מקסימלי, בחוג לא ראשי)

הערה

R ראשי. אם p, p' איברים ראשוניים שאינם חברים, אז $Rp \neq Rp'$ ולכן קו-מקסימליים

סיכום

יהי R חוג ראשי, $a = \prod p_i^{\alpha_i}$, p_i לא חברים.

$$R/Ra \cong R/Rp_1^{\alpha_1} \times \dots \times R/Rp_m^{\alpha_m}$$

הראינו שכאשר Rp_i מקסימלי, המנה $R/Rp_i^{\alpha_i}$ היא חוג מקומי.
(Rp_i, Rp_j קומקסימליים ושונים, לכן גם $Rp_i^{\alpha_i}, Rp_j^{\alpha_j}$ קומקסימליים)
מקרה מיוחד R/Rp_i שדה.

מסקנה

$\mathbb{F}$ שדה.

$\mathbb{F}[x]$ הוא תחום שלמות אוקלידי (תרגיל)

$\mathbb{F}[x]$ ראשי $\Leftarrow$

לכל פולינום $f \in \mathbb{F}[x]$ יש פירוק יחיד $\Leftarrow$

$$f = \prod p_i^{\alpha_i}$$

כאשר p_i פולינומים אי פריקים, כל ראשוני, ו $\mathbb{F}[x]/\mathbb{F}[x]_{p_i}$ שדה.

פולינומים ושדות

להלן, $\mathbb{F}$ הוא שדה.

נסתכל על חוג הפולינומים $\mathbb{F}[x]$.

נניח שיש $K \supset \mathbb{F}$ שדה. יהי $a \in K$.

אפשר להגדיר $\Phi_a : \mathbb{F}[x] \rightarrow K$ על ידי $c \mapsto c$ לכל $c \in \mathbb{F}$, ו $x \mapsto a$. לכל $f(x) = \sum (\alpha_i \in \mathbb{F}) \alpha_i x^i$

$$\Phi_a(f) = \Phi\left(\sum \alpha_i x^i\right) = \sum \Phi(\alpha_i) \Phi(x)^i = \sum \alpha_i a^i = f(a)$$

תרגיל: Φ_a הוא באמת הומומורפיזם.

$$\mathbb{F}[x]/\ker \Phi_a \cong \text{Im} \Phi_a \subseteq K$$

מכיוון ש $\mathbb{F}[x]$ אוקלידי, קיים g_a כך ש $\ker \Phi_a = \langle g_a \rangle$, כלומר

$$g_a | h \Leftrightarrow h(a) = 0$$

$\underline{g_a} =$ הפולינום המינימלי של a .

הערה: לכל חוג פולינומים אפשר למצוא K, a כך שזה יהיה הפולינום מינימלי.

עכשיו, נניח ש K שדה (תחום שלמות).

מכיוון ש $\mathbb{F}[x]/\ker \Phi_a$ תחום שלמות, $\ker \Phi_a$ ראשוני. לכן g_a פולינום ראשוני ($\equiv g_a$ אי פריק).

כלומר: הפולינום המינימלי של איבר של שדה הוא אי פריק ב $\mathbb{F}[x]$.

(a נקרא טרנסדנדנטי אם Φ_a חח"ע; $g_a = 0$; $\text{Im} \Phi_a \cong \mathbb{F}[x]$)

(אחרת a נקרא אלגברי)

נתבונן בבעיה הפוכה: נתון שדה $\mathbb{F}$ ופולינום אי פריק p מעל $\mathbb{F}$; מצא שדה $K \supseteq \mathbb{F}$ ואיבר $a \in K$ ש p הפולינום המינימלי שלו

$$p(a) = 0$$

משפט

לכל פולינום אי פריק p מעל שדה $\mathbb{F}$ קיים שדה $F \subseteq K$ עם שורש של p .

הוכחה

$$K = \mathbb{F}[x]/\langle p \rangle$$

p אי פריק $\Leftrightarrow p$ ראשוני $\Leftrightarrow \langle p \rangle \triangleleft \mathbb{F}[x]$ ראשוני $\Leftrightarrow \langle p \rangle$ מקסימלי. לכן K שדה.
נסמן $a = x + \langle p \rangle$.